

矩阵与线性变换 实验指南

实验目标与交付

本实验围绕一套固定矩阵与四条合成样本展开。你将逐项核验矩阵乘法、画二维变换网格、比较复合顺序、求非标准基坐标，并把单样本规则推到批量计算。输入与几何坐标均无量纲，没有真实个人数据、模型训练或性能评估。

完成后提交运行过的experiment.ipynb和一份核验报告。报告至少包含非方阵手算、两种变换顺序、两张有轴和方向说明的网格图、单样本边界检查以及旋转保持内积的结果。保留data原始文件，不要为了使测试通过改动它们。

一 解压与Anaconda环境

完整解压本讲文件夹，确认experiment.ipynb、experiment.py、data、figures在同一层。data中应有samples.csv和matrices.json。只下载Notebook而遗漏输入文件会导致找不到数据。

在Anaconda Navigator中选择课程环境，启动JupyterLab或Jupyter Notebook，进入本讲文件夹并打开experiment.ipynb。课程参考Python为3.12，本讲实际测试Python 3.12.14、NumPy 2.3.5和Matplotlib 3.10.8。代码不需要Pandas或额外机器学习框架。

如果已在前几讲建立环境，先尝试直接运行版本检查，不要为了本讲重新安装一整套环境。若提示缺库，确认Notebook右上角内核属于你准备的Anaconda环境，再按课程公共环境说明处理。附带environment.yml是建议配置，构建时没有实际运行conda创建环境。

本包Notebook已在新Python进程中的真实ipykernel进程内内核按顺序执行，保留文本与图形输出。没有实际操作学习者的Anaconda安装，没有测试浏览器Jupyter界面或外进程套接字内核传输。下面的界面步骤应以你本机实际显示为准。

二 运行单元与重启检查

点击代码单元，按Shift+Enter执行。后面单元依赖前面定义的变量，因此从顶部运行。出现NameError时先确认是否跳过了导入或矩阵定义，不要随便在最后一格补一个旧变量。

第一次可边读边运行；完成后使用Restart Kernel and Run All或相近菜单，从全新状态重跑。执行编号应顺序出现，不能把预先保存的输出当成本次执行成功的证据。保存Notebook，使自己的运行结果保留。

Markdown单元是说明，代码单元才执行Python。公式与矩阵显示需要Notebook渲染文字单元，但理解公式不依赖在线服务。运行核心计算与绘图均可离线完成。

三 先写下三个轴名字

读取样本后预期X.shape为(4,3)，表示4条样本、3个特征。A.shape为(2,3)，表示2个输出坐标、3个输入坐标。B.shape为(3,2)。代码打印它们时，不要只说“四乘三”，要同时说出轴的含义。

在纸上列出A第一行[1,2,-1]对应的输出公式 $x_1+2x_2-x_3$ ，第二行对应 $-x_2+3x_3$ 。检查样本S03为[2,-1,1]，不是[2,1,-1]。负值表示有符号偏离，不能随手改成绝对值。

四 非方阵乘法检查点

先手算A @ B的四个格子，预期[[5,-1],[-4,6]]。再运行NumPy与三个循环的独立实现。若结果不同，找出第一个不同格子，展开对应左行与右列，不要立即改所有矩阵。

运行B @ A，预期形状(3,3)，结果[[2,3,1],[1,2,-1],[-1,-4,7]]。A @ A的共同维数不一致，教学单元会捕获预期ValueError。报错证明不相容形状被拒绝，不是建议用reshape绕过。

比较H * D、H @ D和D @ H的右上角，分别应为0、1、2。星号是逐元素操作；@沿共同维数求和。把三种结果与对应任务写在报告中。

五 用单位输入读矩阵列

用M=[[2,1],[1,1]]分别乘e1=[1,0]、e2=[0,1]，输出应为[2,1]、[1,1]。然后把x=[1,2]拆成e1+2e2，比较M @ x与M第一列+2×第二列。

预期两者都为[4,3]。如果把单位方向的像错误地放成矩阵行，这个测试可能立刻出现差异。图中箭头从原点出发；做向量相加时，中间箭头可以平移到上一箭头终点，以表示相同位移的拼接。

六 画变换网格

Notebook提供网格函数，把同一批原始线段按行坐标收集成点，再使用points @ matrix.T转换。灰线是输入，蓝线是输出；坐标轴标为dimensionless，无量纲。equal显示比例保证纵横一个单位占相同长度。

先画缩放[[2,0],[0,0.5]]和剪切[[1,1],[0,1]]。观察水平单位与竖直单位的像。缩放使横向两倍、纵向一半；剪切让高度参与横坐标。你应能选一个点手算，再在图上确认它的输出位置。

再画45度旋转与压扁[[1,0],[0,0]]。压扁后不同高度落在同一水平线，不能因为线条重叠就以为输入点少了。图形标记密度不是有效样本计数，本节是在展示规则作用于固定网格点。

Notebook使用英文坐标文字，避免本机缺少中文字体导致方框。讲义figures中的中文PNG已经生成，不要求你重建它们。make_figures.py是可选作者工具，中文字体依赖说明见README。

七 复合与转置检查点

取 $x=[1,1]$ ，先算 $H @ (D @ x)$ ，得到 $[3,1]$ ；再算 $D @ (H @ x)$ ，得到 $[4,1]$ 。给两个表达式各画一条执行箭头，核对离 x 最近的矩阵先作用。

计算 $(A @ B).T$ 与 $B.T @ A.T$ ，预期同为 $[[5,-4],[-1,6]]$ 。检查 $A.T @ B.T$ 的形状，它是 $(3,3)$ ，说明错误顺序甚至不在同一输出空间。报告仍要用逐元素证明说明一般结论，不能只依赖这组数字。

确认一维数组 $x.T$ 形状不变，再用 $x[:,None]$ 得到明确列形状 $(2,1)$ 。转置只交换已有轴，不会替一维数组凭空创建第二个轴。

八 新基坐标检查点

基矩阵 $C=[[1,1],[1,-1]]$ 按列存放 b_1 、 b_2 。对 $x=[3,1]$ ，用普通加减计算 $c_1=(3+1)/2=2$ 、 $c_2=(3-1)/2=1$ 。运行 $C @ [2,1]$ ，应恢复 $[3,1]$ 。

换用 $x=[-1,3]$ ，坐标应为 $[1,-2]$ 。不用 $np.linalg.solve$ 或求逆也能完成，因为这组简单方程可以直接相加相减。当前实验重点是坐标含义，不是提前学习通用方程求解。

拓展单元还核对同一 H 变换在新基下的矩阵 K 。两条路径 $C @ K$ 和 $H @ C$ 应一致；不理解时可先把 b_1 、 b_2 分别代入，逐列追踪，不必记一般换基公式。

九 角度与旋转检查点

先运行 $np.deg2rad(45)$ ，预期约 0.785398 ，也就是 $\pi/4$ 。 $np.sin$ 与 $np.cos$ 输入必须是弧度。检查90度的旋转是否把 $[1,0]$ 转为接近 $[0,1]$ ，这是比看一张复杂图更明确的已知答案测试。

本讲`rotation`函数接收`theta_radians`，不接收度。如果你把45直接传入，它会得到45弧度对应的合法旋转，依然可能保持长度，因此“长度没变”不能抓住角度单位错误。还需要检查特定单位方向应去哪里。

计算 $R.T @ R$ 与 $np.eye(2)$ ，差应接近零。对 $x=[2,1]$ 和 $z=[1,3]$ 计算旋转前后的内积，均应约为5；长度与两点距离也应保持。使用明确容差，而不是要求浮点三角函数逐位等于手写根式。

十 偏置与批量检查点

观察 $F(x)=H @ x+b$ ，其中 $b=[1,-1]$ 。 $F([0,0])$ 等于 b ，故不是严格线性。比较 $F(x+z)$ 与 $F(x)+F(z)$ ，差别恰好来自多加一次 b 。不要把机器学习中的“线性模型”名称当作忽略这个差异的理由。

对整张 X ，运行 $X @ A.T$ ，预期四行分别为 $[5,-2]$ 、 $[-1,8]$ 、 $[-1,4]$ 、 $[1,6]$ 。逐个 i 检查输出第 i 行与 $A @ X[i]$ 相同。输出形状为 $(4,2)$ ，没有混合不同样本。

权重 $w=[2,-1,3]$ 给 $X @ w$ 结果 $[0,8,8,12]$ ；加偏置0.5得到 $[0.5,8.5,8.5,12.5]$ 。它们只是给定规则的响应分数，没有真实标签，不计算准确率或预测误差。

十一 单样本与故意错误

$X[:,1]$ 形状(1,3)，通过批量函数后仍有一条样本，输出(1,2)。 $X[0]$ 形状(3,)，本讲批量接口会拒绝它。对初学者来说，显式保留样本轴比猜测自动升维更容易检查。

把 w 改成 $w[:,None]$ 会得到(3,1)。原始NumPy矩阵乘法接受它，但本讲predict_rows接口为保持输出约定会拒绝。这是我们主动设计的规则，并不是NumPy不支持列权重。想改接口可以，但预测与目标都必须使用一致形状。

Notebook还展示(n,1)与(n,)相减会广播成(n,n)。看见一张大差值表时，先检查轴，不要直接平均后以为获得了逐样本误差。错误共同维数、错误权重长度等预期异常在教学格里被捕获并说明，便于后续单元继续运行。

十二 完整脚本与结果文件

逐步Notebook运行完以后，调用完整脚本核验。你也可以在本讲文件夹终端输入：

```
python experiment.py
```

预期status为passed，68项检查全部通过。脚本按自身位置寻找输入，因此从其他工作目录调用也可运行。想保留另一套衍生输出，可使用：

```
python experiment.py --output-dir another_outputs
```

outputs/batch_results.csv保留每条样本输入、两个映射输出、线性分数与仿射分数；summary.json保存主要答案；input_hashes.json核对输入文件未变；test-result.json记录每项断言与版本。重复运行会重写衍生输出，不覆盖data输入。

十三 排错与验收

找不到CSV时检查目录层级；NameError时检查是否从头运行；维数错误时写出左右shape及各轴含义；图像被拉扁时检查equal显示比例；90度方向不对时先核对角度是否转换为弧度；仅出现很小残差时再核对容差。

完成标准是能解释而不只复现数字：为什么A有两行三列，为什么批量需要A转置，为什么先D后H写成HD，为什么旋转的转置可以恢复而一般转置不能，为什么非零偏置破坏输入线性。最后重启内核从头运行并保存，提交报告与Notebook。